

ДИСЦИПЛИНА	Линейная алгебра и аналитическая геометрия
	полное название дисциплины без аббревиатуры
ИНСТИТУТ	ИТХТ имени М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Высшей и прикладной математики
	полное название кафедры
ГРУППА/Ы	Все группы первого курса
	номер групп/ы, для которых предназначены материалы
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Материал к практическим занятиям
	лекция; материал к практическим занятиям; контрольно- измерительные материалы к практическим занятиям; руководство к КР/КП, практикам
	ЗАНЯТИЕ 7
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Тишаева И.Р., Ожерелкова Л.М.
	фамилия, имя, отчество
СЕМЕСТР	2
	указать номер семестра обучения

Занятие 7

Свойства собственных векторов линейного оператора.

Пусть f – линейный оператор в линейном пространстве L ($\dim L = n$), заданный матрицей A в некотором базисе $e_1, \dots, e_n$.

Теорема 1. Если собственные значения $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ линейного оператора действительны и попарно различны, то система соответствующих им собственных векторов $\bar{r}_1, \dots, \bar{r}_n$ линейно независима.

Теорема 2. Матрица A линейного оператора $f: L \rightarrow L$ в некотором базисе $\bar{e}_1, \bar{e}_2, \dots, \bar{e}_n$ имеет диагональный вид тогда и только тогда, когда этот базис – собственный, т.е. образован из собственных векторов.

Алгебраической кратностью собственного значения λ_1 линейного оператора $f: L \rightarrow L$ называется натуральное число, равное кратности $\lambda = \lambda_1$ как корня характеристического уравнения.

Геометрической кратностью собственного значения λ_1 линейного оператора $f: L \rightarrow L$ называется натуральное число, равное размерности собственного подпространства, соответствующего этому собственному значению, т.е. количеству линейно независимых собственных векторов, отвечающих этому собственному числу λ_1 .

Теорема 3. Геометрическая кратность собственного значения не превосходит его алгебраической кратности.

Теорема 4. Для линейного оператора с матрицей A , действующего в конечномерном линейном пространстве L , существует базис из собственных векторов тогда и только тогда, когда все корни характеристического многочлена действительные, а алгебраическая кратность каждого такого корня λ равна его геометрической кратности.

Если геометрическая кратность собственного значения оказалась меньше алгебраической кратности, то невозможно построить базис из собственных векторов матрицы линейного оператора.

Пример 1.

Пусть задан линейный оператор

$$f((x_1, x_2, x_3)) = (-2x_1 - 3x_2 + 3x_3; x_1 + 2x_2 - 3x_3; x_1 + x_2 - 2x_3).$$

Найти матрицу линейного оператора в стандартном базисе, а так же его собственные числа и собственные векторы.

Решение:

Матрица линейного оператора имеет вид: $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$

Составим характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$ и решим его.

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} -2-\lambda & -3 & 3 \\ 1 & 2-\lambda & -3 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{pmatrix} \Rightarrow |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -2-\lambda & -3 & 3 \\ 1 & 2-\lambda & -3 \\ 1 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$(2 + \lambda)^2(2 - \lambda) + 9 + 3 - 3(2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2 + \lambda)^2(2 - \lambda) + 3(-2 - \lambda) = 0 \Rightarrow (2 + \lambda)((2 + \lambda)(2 - \lambda) - 3) = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2 + \lambda)(1 - \lambda^2) = (2 + \lambda)(1 - \lambda)(1 + \lambda) = 0.$$

Таким образом, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$, $\lambda_3 = -2$.

Совет: постарайтесь не стать жертвой долгих мучений, решая кубическое уравнение. Тяните до последнего, не раскрывая первые три скобки. Вдруг случится чудо и появится возможность вынести какую-либо скобку. Вот как в нашем примере – вынесли $(2 + \lambda)$. Если же чуда не будет – придется решать кубическое уравнение с помощью схемы Горнера или метода подбора одного корня кубического многочлена и деления столбиком многочлена на двучлен.

Найдем собственные векторы для собственного значения $\lambda_3 = -2$. Для этого необходимо решить однородную систему уравнений $(A - \lambda E)\bar{x} = 0$. В нашем случае система имеет вид $(A + 2E)\bar{x} = 0$.

Решая эту систему методом Жордана-Гаусса (или методом Гауса), получим

$$A + 2E = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & 4 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Таким образом, общее решение системы имеет вид:

$$x_1 = -x_2; \quad x_3 = x_2 \Rightarrow \bar{r}_3 = (-x_2, x_2, x_2) = x_2 \cdot (-1; 1; 1).$$

Пусть $x_2 = 1$. Тогда собственный вектор $\bar{r}_3$, соответствующий собственному числу $\lambda_3 = -2$, равен $\bar{r}_3 = (-1; 1; 1)$.

С помощью определения собственного вектора ($A\bar{x} = \lambda\bar{x}$) сделаем проверку:

$$A \cdot \bar{r}_3 = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 \\ 1 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = -2 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda \cdot \bar{r}_3.$$

Отметим, что любой вектор вида $k\bar{r}_3$, $k \neq 0$, коллинеарный вектору $\bar{r}_3$, также будет собственным вектором, соответствующим собственному значению $\lambda_3 = -2$.

Упражнение. Самостоятельно найдите собственные векторы, соответствующие $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = -1$ и сделайте проверку.

Пример 2.

Пусть оператор f имеет матрицу $A = \begin{pmatrix} -7 & 16 & 8 \\ -4 & 9 & 4 \\ 4 & -8 & -3 \end{pmatrix}$ в стандартном базисе

пространства R^3 . Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A .

Решение.

1) Найдем сначала собственные числа матрицы. Имеем:

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -7 - \lambda & 16 & 8 \\ -4 & 9 - \lambda & 4 \\ 4 & -8 & -3 - \lambda \end{vmatrix} = \\ &= (-7 - \lambda)(9 - \lambda)(-3 - \lambda) + 16 \cdot 16 + 64 \cdot 4 - 32(9 - \lambda) + 64(-3 - \lambda) + 32(-7 - \lambda) = \\ &= (-7 - \lambda)(9 - \lambda)(-3 - \lambda) + 256 + 256 - 288 + 32\lambda - 192 - 64\lambda - 224 - 32\lambda = \\ &= (-7 - \lambda)(9 - \lambda)(-3 - \lambda) - 192 - 64\lambda = (7 + \lambda)(9 - \lambda)(3 + \lambda) - 64(3 + \lambda) = \\ &= (3 + \lambda)((7 + \lambda)(9 - \lambda) - 64) = (3 + \lambda)(63 - 7\lambda + 9\lambda - \lambda^2 - 64) = \\ &= (3 + \lambda)(-1 + 2\lambda - \lambda^2) = -(3 + \lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = -(3 + \lambda)(\lambda - 1)^2 = 0. \end{aligned}$$

Откуда получаем: $\lambda_1 = -3$, $\lambda_{2,3} = 1$.

2) Найдем теперь собственные векторы, соответствующие $\lambda_1 = -3$ и $\lambda_{2,3} = 1$:

$$\text{а) Для } \lambda_1 = -3 \text{ получаем: } (A + 3E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 & 16 & 8 \\ -4 & 12 & 4 \\ 4 & -8 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Решим полученную систему уравнений методом Гаусса:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & 0 \\ 1 & -3 & -1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow$$

$$x_1 = -2x_3, \quad x_2 = -x_3 \Rightarrow \bar{s}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{r}_1 = c_1 \bar{s}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, c_1 \neq 0.$$

$$\text{б) Для } \lambda_{2,3} = 1 \text{ получаем: } (A - E)\bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{pmatrix} -8 & 16 & 8 \\ -4 & 8 & 4 \\ 4 & -8 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Заметим, что алгебраическая кратность корня $\lambda_{2,3} = 1$ равна 2.

$$\text{Решим полученную систему уравнений методом Гаусса: } \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & -1 & | & 0 \\ 1 & -2 & -1 & | & 0 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow x_1 = 2x_2 + x_3 \Rightarrow \bar{s}_2 = \begin{pmatrix} 2x_2 + x_3 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2 \\ x_2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_3 \\ 0 \\ x_3 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_2 \bar{e}_1 + c_3 \bar{e}_2, \quad c_2, c_3 \in R.$$

Векторы $\bar{e}_1$ и $\bar{e}_2$ линейно независимы и являются базисом в пространстве решений однородной системы линейных уравнений. Алгебраическая кратность корня $\lambda_{2,3} = 1$ равна 2 и геометрическая кратность его также равна 2, следовательно, матрицу линейного оператора можно привести к диагональному виду. Линейно независимых собственных векторов найдено три, следовательно, мы можем построить базис из собственных векторов. Матрица линейного оператора в базисе из собственных векторов имеет вид:

$$A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Соответствующая матрица C перехода от стандартного базиса к базису $\bar{s}_1$,

$$\bar{e}_1 \text{ и } \bar{e}_2 \text{ из собственных векторов такова: } C = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Пример 3. Найти собственные значения и собственные векторы линейного

оператора, заданного в некотором базисе матрицей $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Решение.

Запишем характеристическое уравнение: $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 4 - \lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2 - \lambda \end{vmatrix}$.

Разложим определитель по третьему столбцу:

$$(2 - \lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(-\lambda(4 - \lambda) + 4) = (2 - \lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4) = (2 - \lambda)^3.$$

Следовательно, характеристическое уравнение $(2 - \lambda)^3 = 0$ имеет один корень кратности 3. Это алгебраическая кратность.

Координаты собственного вектора, соответствующего собственному значению $\lambda = 2$, найдем из системы:

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_2 + 0 \cdot x_3 = 0 \end{cases}$$

Все уравнения системы пропорциональны, поэтому оставляем одно: $-2x_1 + x_2 = 0$. Решение этого уравнения имеет вид: $x_2 = 2x_1$, x_3 – любое число. Следовательно, $x_1 = \alpha$, $x_2 = 2\alpha$, $x_3 = \beta$, $\forall \alpha, \beta \in R$.

Таким образом, $x = (\alpha, 2\alpha, \beta)$ для любых $\alpha, \beta \in R$, не равных нулю одновременно, и этот вектор можно представить в виде линейной комбинации двух линейно независимых векторов: $x = \alpha(1, 2, 0) + \beta(0, 0, 1) = \alpha e_1 + \beta e_2$.

Геометрическая кратность собственного значения $\lambda = 2$ равна размерности собственного подпространства, т.е. количеству линейно независимых векторов в пространстве решений системы $(A - \lambda E) \cdot X = 0$. В нашем случае их два, т.е. геометрическая кратность равна 2. Меньше, чем алгебраическая кратность, которая равна 3. Следовательно, невозможно составить базис из собственных векторов – их всего два, а размерность пространства равна трем. Также невозможно привести матрицу линейного оператора к диагональному виду.

Задачи для самостоятельного решения

Найти собственные числа матрицы A и для наибольшего собственного числа найти один из собственных векторов.

$$7.1. A = \begin{pmatrix} -6 & -1 & -7 \\ 4 & 2 & 4 \\ 4 & 1 & 5 \end{pmatrix}; \quad 7.2. A = \begin{pmatrix} 15 & -4 & -13 \\ -4 & 3 & 4 \\ 18 & -6 & -16 \end{pmatrix}; \quad 7.3. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ -5 & 6 & -1 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix};$$

Найти собственные числа и собственные векторы матрицы A :

$$7.4. A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -8 \\ -4 & 7 & -4 \\ -8 & -4 & 1 \end{pmatrix}; \quad 7.5. A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \quad 7.6. A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$
$$7.7. A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}; \quad 7.8. A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & -4 \\ 4 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Подготовка к контрольной работе.

В занятии 8 размещены задачи для подготовки к контрольной работе. Порешайте их!

Ответы

$$7.1. \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1; \lambda_3 = -2; \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, c_1 \in R, c_1 \neq 0;$$

$$7.2. \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1; \lambda_3 = 1; \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, c_1 \in R, c_1 \neq 0;$$

$$7.3. \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2; \lambda_3 = -1; \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, c_1 \in R, c_1 \neq 0;$$

$$7.4. \lambda_1 = -9, \lambda_{2,3} = 9; \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, c_1 \in R, c_1 \neq 0; \bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, c_2, c_3 \in R,$$

$$c_2^2 + c_3^2 \neq 0;$$

$$\mathbf{7.5.} \quad \lambda_{1,2,3} = 2; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1, c_2 \in R, \quad c_1^2 + c_2^2 \neq 0;$$

$$\mathbf{7.6.} \quad \lambda_1 = 4, \quad \lambda_{2,3} = 0, \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_2 \in R, \quad c_2 \neq 0;$$

$$\mathbf{7.7.} \quad \lambda_1 = 1, \quad \lambda_{2,3} = 2; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$c_2, c_3 \in R, \quad c_2^2 + c_3^2 \neq 0.$$

$$\mathbf{7.8.} \quad \lambda_1 = 3, \quad \lambda_{2,3} = 1; \quad \bar{r}_1 = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad c_1 \in R, \quad c_1 \neq 0; \quad \bar{r}_2 = c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$c_2, c_3 \in R, \quad c_2^2 + c_3^2 \neq 0$$